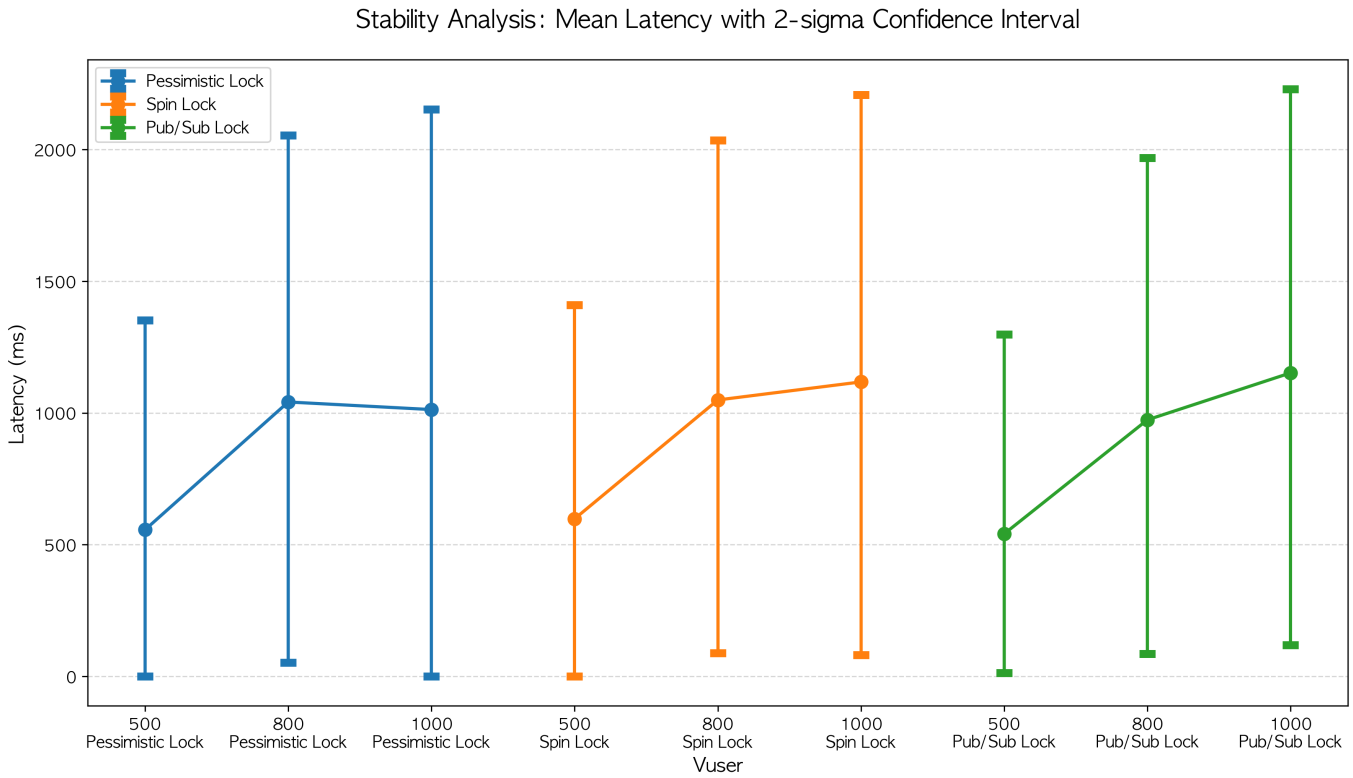
시스템 안정성(Stability) 및 2-Sigma 신뢰 구간 분석 보고서

본 문서는 동시성 제어(Concurrency Control) 방식에 따른 응답 지연 시간의 표준편차(Standard Deviation)와 2-Sigma(약 95.4%) 신뢰 구간을 분석하여, 시스템의 **예측 가능성(Predictability)**과 **안정성(Stability)**을 평가한 결과입니다.

1. 종합 지표 요약

Lock	Vuser	Overall Mean Latency	Avg Total Sigma	Avg Lower Bound	Avg Upper Bound
Pessimistic Lock	500	556.58	398.01	0.0	1352.6
	800	1041.69	506.06	52.54	2053.82
	1000	1012.86	570.22	0.0	2153.29
Spin Lock	500	598.21	405.68	0.0	1409.57
	800	1049.31	493.24	88.64	2035.79
	1000	1117.89	544.91	81.46	2207.72
Pub/Sub Lock	500	541.12	378.7	12.53	1298.53
	800	973.87	497.0	86.32	1967.88
	1000	1152.08	539.01	119.05	2230.1



2. Lock 별 안정성 분석

Pessimistic Lock

- **변동성 폭증:** Vuser 800에서 1000으로 넘어갈 때 평균 지연 시간은 감소/정체(1041.69 ms → 1012.86 ms)했으나, **표준편차는 오히려 506.06에서 570.22로 세 방식 중 가장 높게 폭증**함.
- **원인 분석;**
  - 이는 시스템 파이프라인이 100% 포화된 상태에서 발생하는 극심한 **지터(Jitter, 지연 시간의 불규칙한 변동)** 현상임.
  - DB 커넥션 150개가 락을 획득하기 위해 무한 경쟁을 벌이면서, 어떤 요청은 운 좋게 빨리 처리되고 어떤 요청은 타임아웃 직전까지 대기하는 등 **응답 시간의 예측 불가능성이 극에 달한 상태**임 의미

Spin Lock

- **불안정한 대기열:** 모든 Vuser 구간에서 높은 표준편차를 보여주며 넓은 2-Sigma 상한선을 기록했습니다.
- **원인 분석:**
  - 스레드가 락 상태를 끊임없이 확인하는 구조이므로, 대기 중인 스레드들 사이에 공정한 순서가 보장되지 않음.
  - CPU 스케줄링에 따라 운 나쁜 스레드는 계속해서 락 획득에 실패하며 대기 시간이 길어지는 기아 현상(Starvation)의 조짐이 나타나 분산이 커진 것으로 해석됨.

Pub/Sub Lock

- **최고의 안정성:** 모든 구간(Vuser 500, 800, 1000)에서 **가장 낮은 표준편차(Sigma)와 가장 타이트한 2-Sigma 상한선** 기록
- **원인 분석:**
  - Redis의 Pub/Sub을 활용한 이벤트 구동(Event-driven) 방식은 스레드를 무의미하게 깨우지 않고 큐를 통해 순차적이고 질서 있게 락 배분.
  - 고부하(Vuser 1000) 상황에서 전체 대기열이 길어짐에 따라 평균 지연 시간 자체는 증가했으나, 유저들 간의 대기 시간 편차가 가장 적어 **느려지더라도 모두가 공평하고 예측 가능한 수준으로 느려지는** 가장 안정적이고 신뢰도 높은 아키텍처임을 증명함.

---

3. 결론 및 인사이트

1. **지연 시간의 함정(Jitter):** 평균 지연 시간이 짧거나 정체되었다고 해서 성능이 좋은 것이 아님을 `Pessimistic Lock`의 Vuser 1000 데이터가 보여줌. 평균은 1012.86 ms로 낮아 보이지만, 표준편차가 570.22에 달해 2-Sigma 상한선이 2153.29 ms까지 치솟음. 이는 서비스 제공자 입장에서 SLA(Service Level Agreement, 서비스 품질 보장)를 지키기 가장 까다로운 통제 불능의 상태임.
2. **이벤트 기반 대기의 공정성:** `Pub/Sub Lock`은 극한의 핫 로우 경합 상황에서도 가장 낮은 표준편차 유지함. 분산 서버버(다중 WAS) 환경에서 대규모 트래픽이 몰릴 경우, 풀링(Spin)이나 스레드 블로킹 방식보다 중앙 집중형 인메모리 이벤트 브로커(Redis Pub/Sub)에 순서를 위임하는 것이 시스템 전ㅊ의 안정성과 응답 예측성을 극대화하는 최적의 설계임.